

ZB690KG

Hardware Introduction

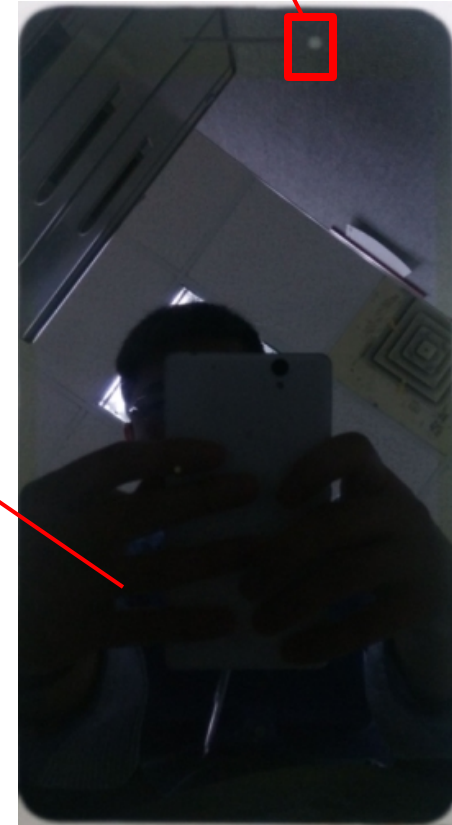
Content

- **Outline & ZB690KG Stacking**
- **System block diagram**
- **Trouble shooting**

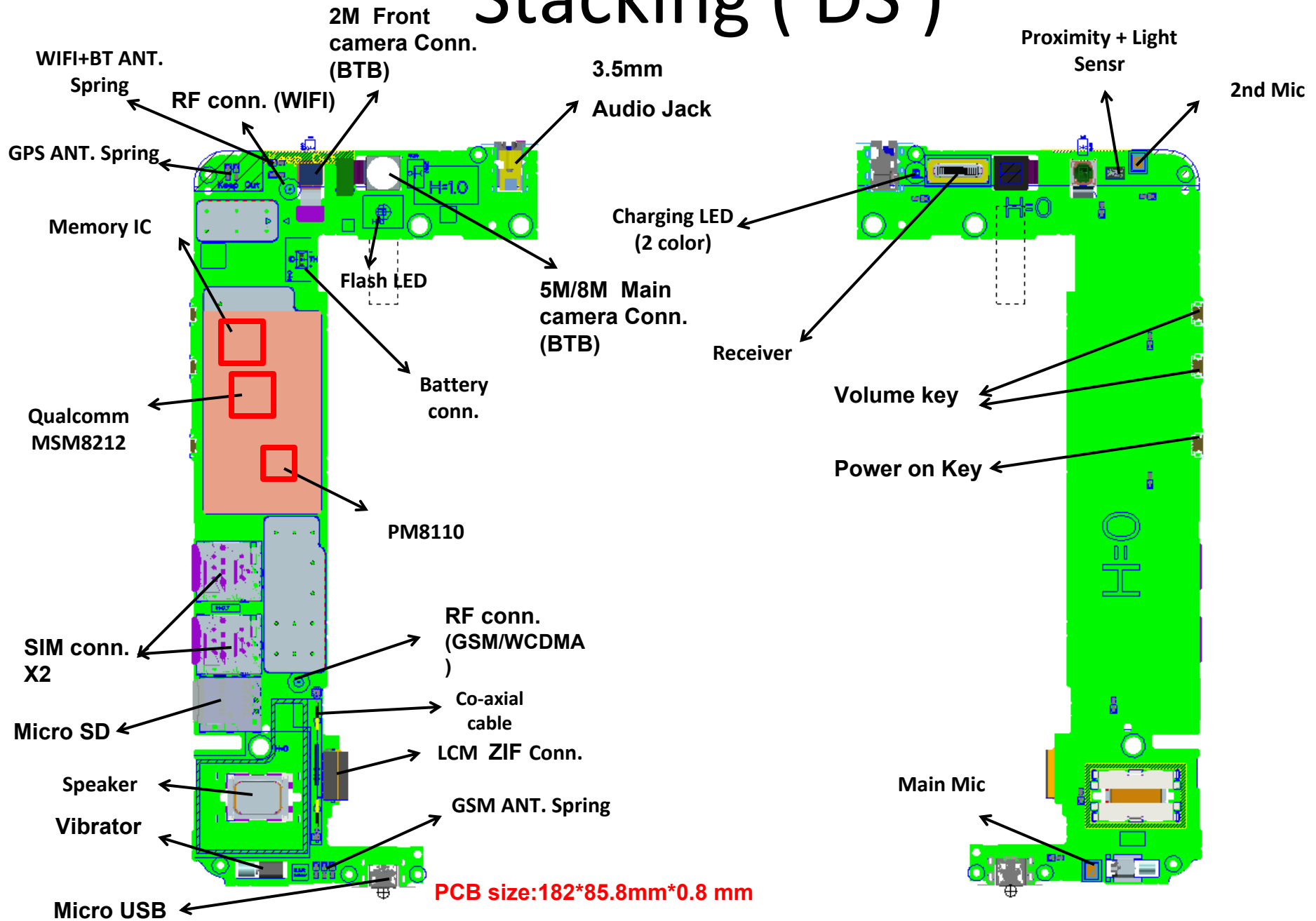
Outline



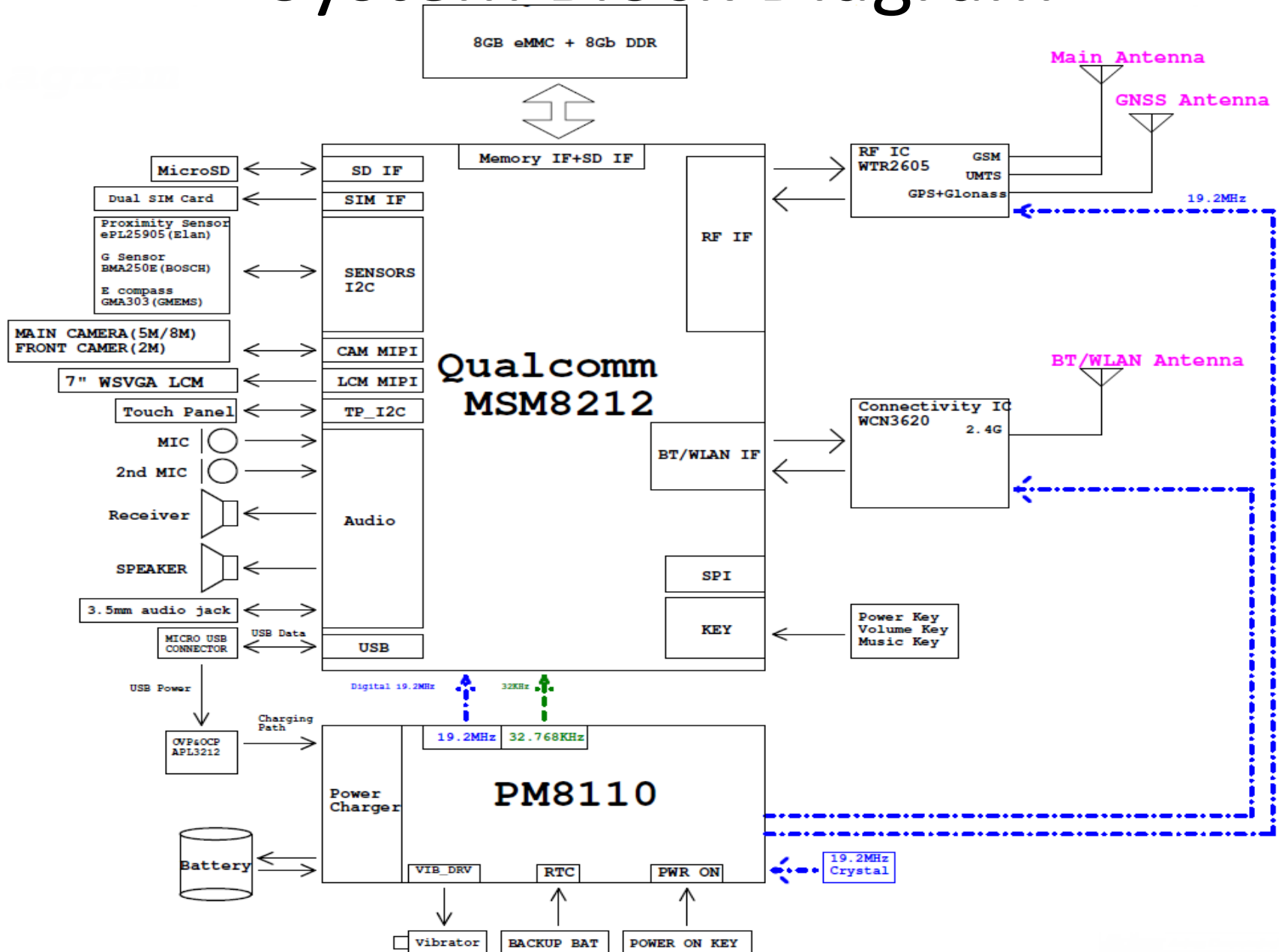
2M Front camera



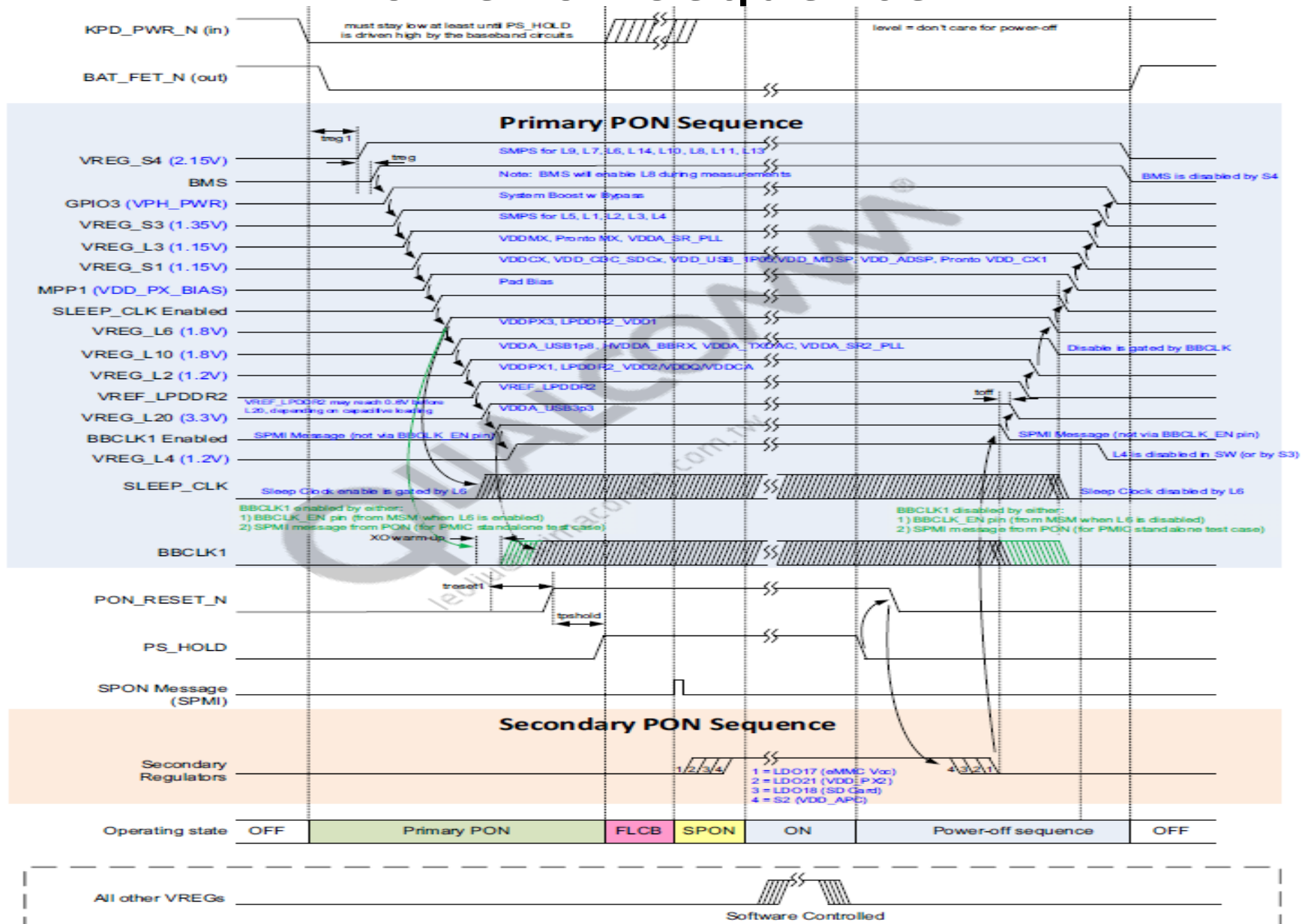
Stacking (DS)



System Block Diagram



Power on Sequence



Voltage Table

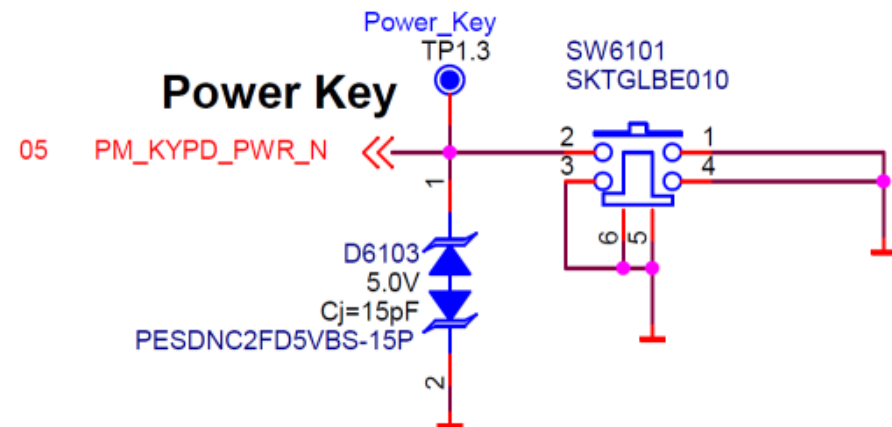
Symbol	Default	Symbol	Default
VREG_S1	1.15	VREG_L9	2.05
VREG_S2	1.15	VREG_L10	1.8
VREG_S3	1.35	VREG_L12	1.8
VREG_S4	2.15	VREG_L14	1.8
VREG_L1	1.225	VREG_L15	1.8
VREG_L2	1.2	VREG_L16	3
VREG_L3	1.15	VREG_L17	2.95
VREG_L4	1.2	VREG_L18	2.95
VREG_L5	1.3	VREG_L19	2.85
VREG_L6	1.8	VREG_L20	3.075
VREG_L8	1.8	VREG_L21	2.95

開機異常

Trouble Shooting

• Phone can't turn on

- 確認電池電壓>3.7V
 - 充電，待電壓大於3.7V後，重新執行開機動作。
- 確認J5202(Battery Conn.)是否有短路，吃錫不良的情況
- 確認所有IC零件的極性位置，有無偏差、損壞
 - 使用X-ray 檢測 U2101, U3101, U1101 是否有短路，吃錫不良的情況。
- 確認Power_Key(Test point, TP) 的狀態，當VBAT為3.8V時，應為 1.5~1.8V，如果不是，請確認SW6101 是否吃錫不良或損件



Trouble Shooting

• Phone can't turn on

- 確認開機電流
 - 開機時電流應為 $0.1\text{xA} \sim 0.7\text{xA}$ 。
 - 重新Download SW。
 - 確認U2101開機時的電壓狀態，如果不是，換U2101 或 相關元件異常。
 - 確認U3101 CLK (R1102) 訊號波形顯示正常，如果不是，換 U1101。
- Re-heat U1101
or U3101。
- 換U1101
or U3101。

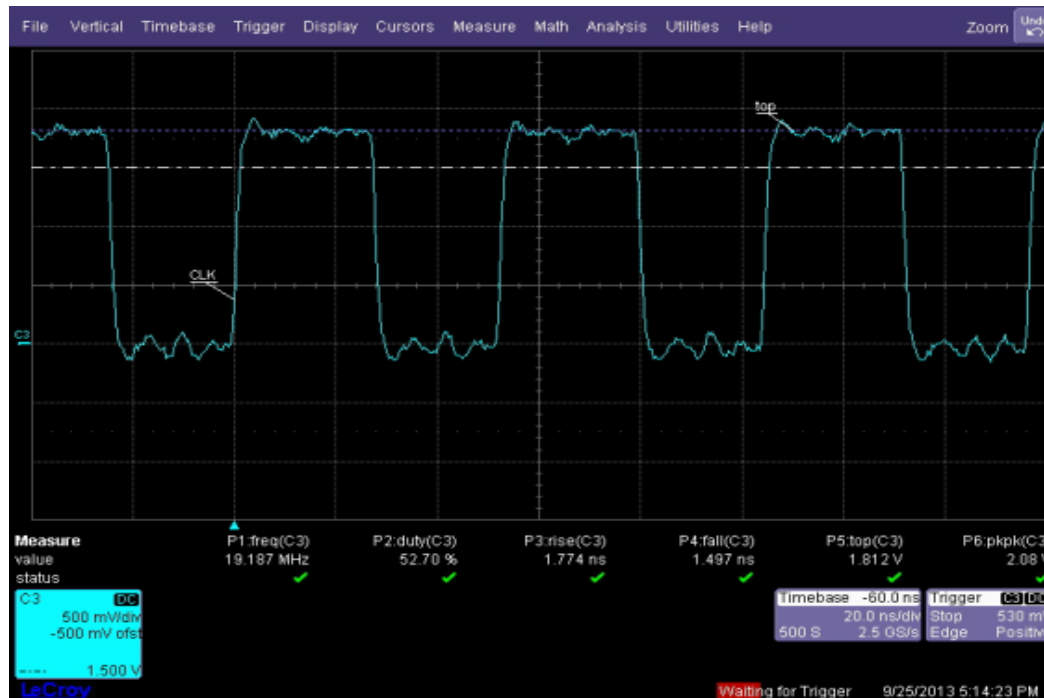
Symbol	Default	Symbol	Default
VREG_S1	1.15	VREG_L9	2.05
VREG_S2	1.15	VREG_L10	1.8
VREG_S3	1.35	VREG_L12	1.8
VREG_S4	2.15	VREG_L14	1.8
VREG_L1	1.225	VREG_L15	1.8
VREG_L2	1.2	VREG_L16	3
VREG_L3	1.15	VREG_L17	2.95
VREG_L4	1.2	VREG_L18	2.95
VREG_L5	1.3	VREG_L19	2.85
VREG_L6	1.8	VREG_L20	3.075
VREG_L8	1.8	VREG_L21	2.95

Trouble Shooting

- **Phone can't turn on**

- 確認CLK_19.2MHz訊號波形

- 使用視波器量測C2112 的訊號波形是否為19.2MHz(如下圖)。
 - 否則U2101異常。



Trouble Shooting

- **Phone can't turn on**

- Power on sequence 不完全

- 確認U2101外觀和X-ray, 無異常可re-heat或換U2101。

- 確認U1101外觀和X-ray, 無異常可re-heat或換U1101。

- VBATT有電的狀態下, VPH_PWR沒有電壓輸出

- 確認U2101外觀和X-ray, 無異常可re-heat或換U2101。

Trouble Shooting

- **Phone can't turn on**

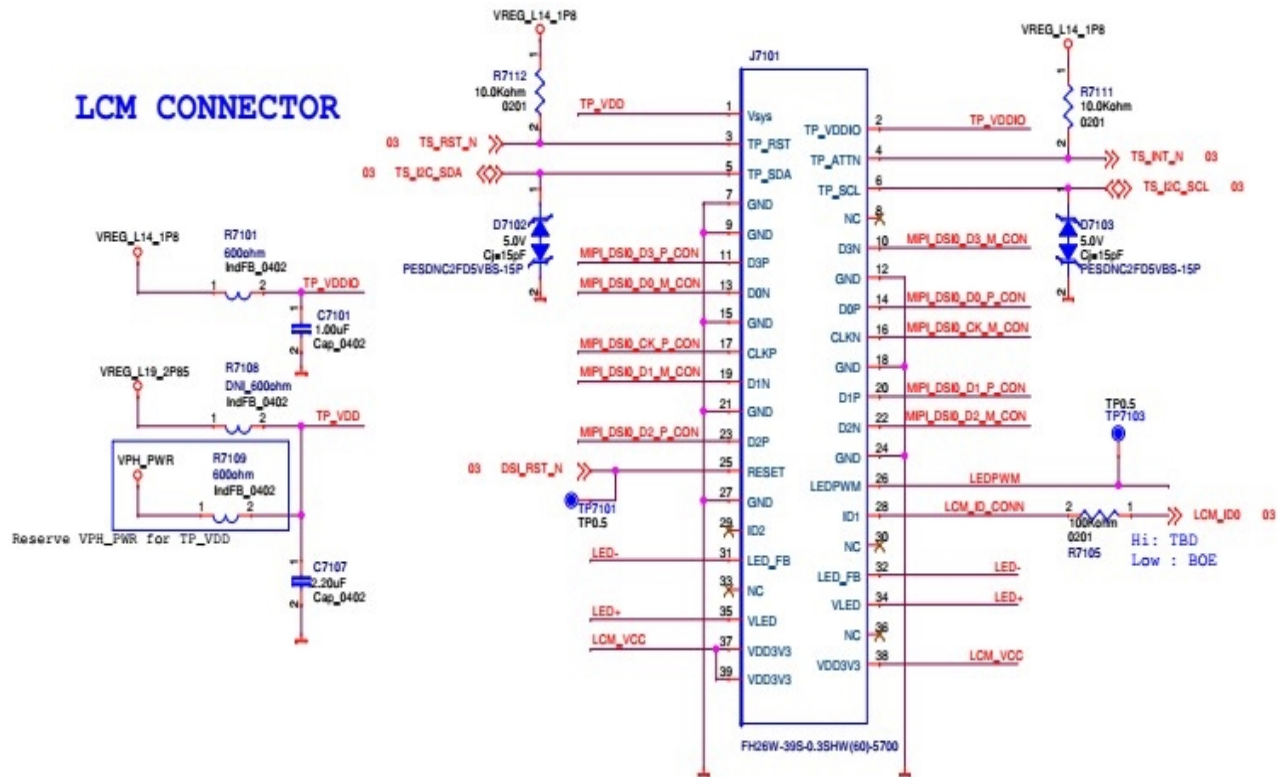
- eMMC異常

- 確認U3101外觀和X-ray，無異常可re-heat。
 - 量測SDC1_CLK (R1118 PIN1)、 SDC1_CMD (TP)、MSM_RESOUT_N(TP)，確認訊號波形顯示正常，否則換U3101。

LCM異常

- **LCM**

- 確認LCM FPC 是否有裝好至PCB上。
- 交叉驗證LCM單體是否正常。
- 確認LCM相關零件(如下圖)的極性，是否短路，焊接不良。

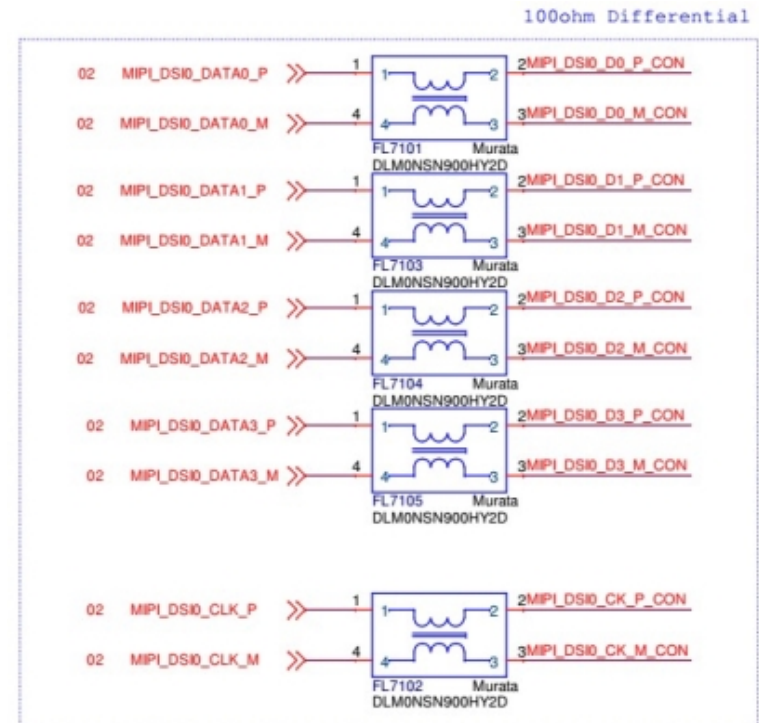


Trouble Shooting

• LCM

– 無顯示屏幕、白屏、藍屏、花屏、閃屏

- 確認R7101 分別為3.3V，如果是，請確認TP7101(DSI_RST_N) 是否有被喚醒，否則請確認U1101的狀態。
- 請確認Filter兩端訊號是否一致(或者檢查Filter兩端是否導通)，若兩端訊號不一致(或Filter兩端不導通)，則是Filter異常，如果Filter正常，則是U1101異常。



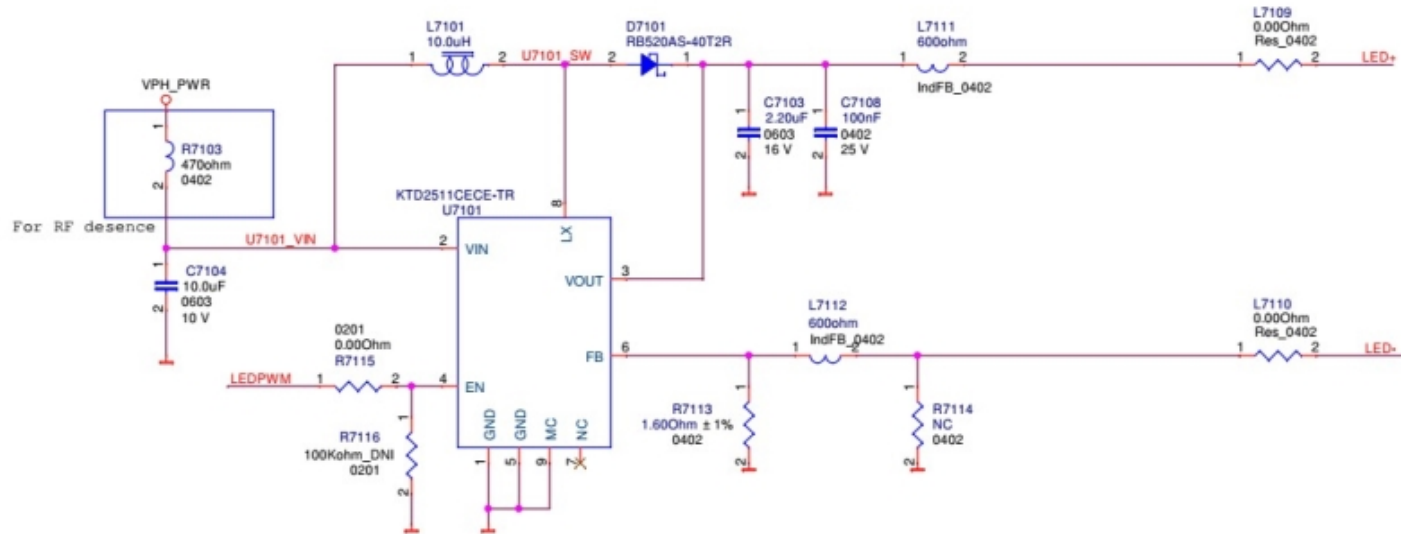
Trouble Shooting

• LCM Backlight

– LCM backlight

- 確認Backlight IC相關零件(如下圖)的極性，是否短路，焊接不良。
- 確認 U7101狀態。
 - C7108 PIN1 約為 9V。
 - 換L7101,D7101,U7101。
- 否則U1101 異常。

LCM BACKLIGHT



USB異常

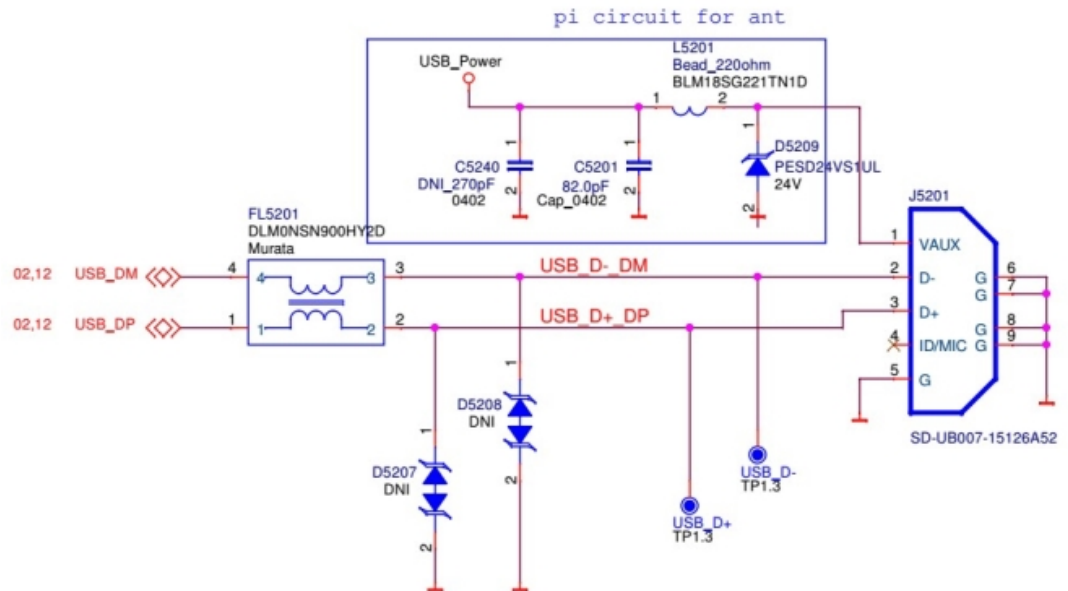
Trouble Shooting

• USB

—無法使用USB、USB無反應

- 確認USB_D+(TP) & USB_D-(TP) 訊號波形是否正常。
- 確認Filter兩端訊號是否一致(或檢查Filter兩端是否導通)，若兩端訊號不一致(或Filter兩端不導通)，則是Filter異常。
- 確認USB_PWR(TP)應為5V。
- Re-heat U1101。
- 換 U1101。

USB



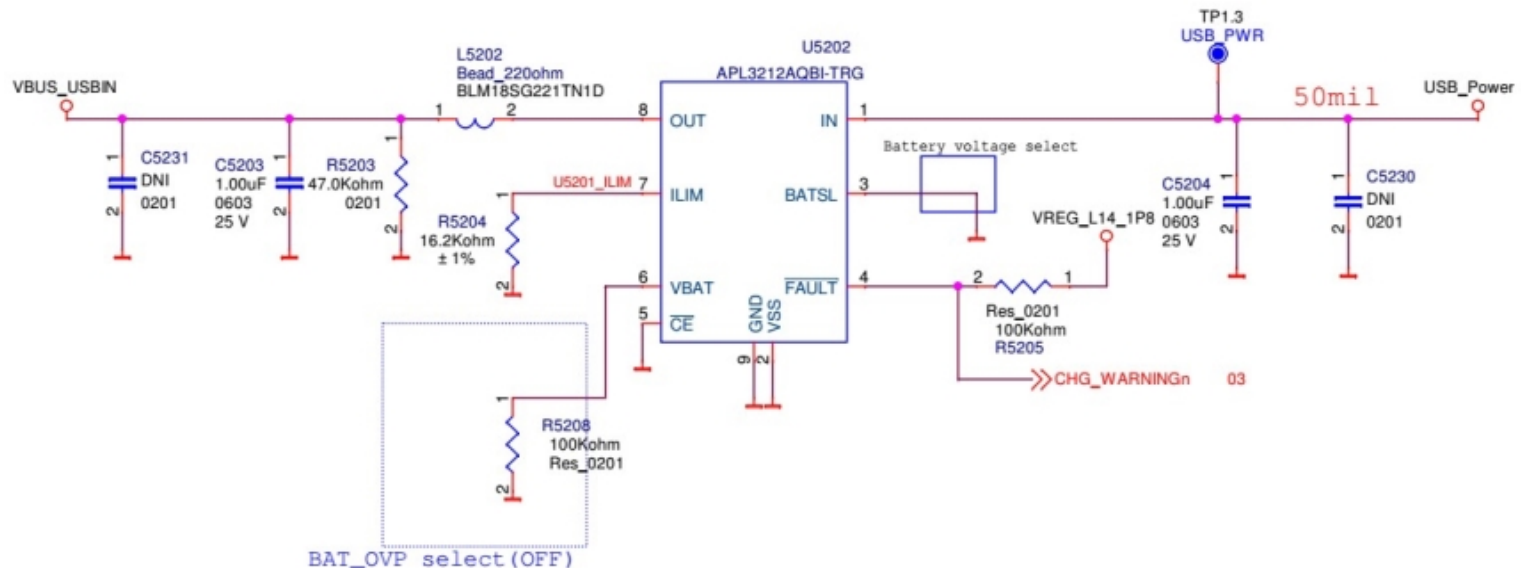
Trouble Shooting

• USB

—無法使用USB、USB無反應

- 確認USB相關零件(如下圖)的極性，是否短路，焊接不良。
- 確認R5205 PIN2 應為1.8V，如果不是，換U5202。
- 否則換 U1101。

USB_OVP



Camera異常

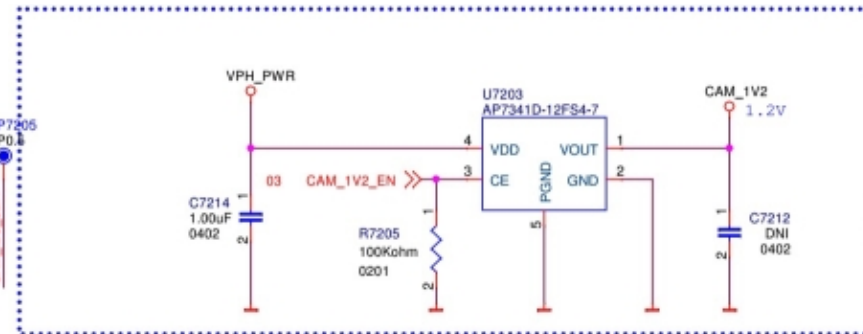
Trouble Shooting

- **Main Camera(5M/8M)**

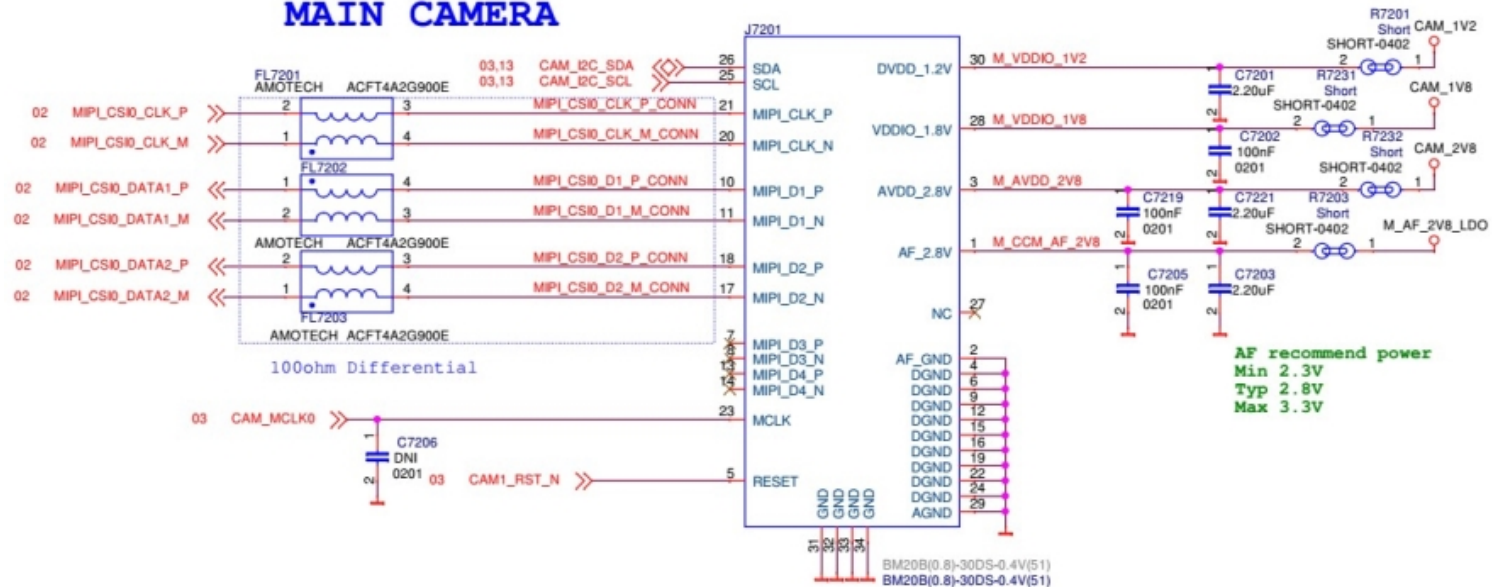
- 無法使用Camera

- 確認Camera是否有裝好。
 - 交叉驗證Camera單體是否正常。
 - 確認Camera相關零件(如下頁圖示)的極性，是否短路，焊接不良。
 - 確認DVDD、VDDIO 和AVDD 的電壓，分別為1.2V、1.8V 和2.8V，如果異常，請換U7202，U7203。
 - 確認TP7203 (CAM_MCLK0), TP7201 (CAM1_RST_N), TP7204 (CAM_I2C_SCL), TP7205 (CAM_I2C_SDA)訊號波形是否正常顯示。
 - 否則U1101異常。

- **Main Camera(5M/8M)**



MAIN CAMERA

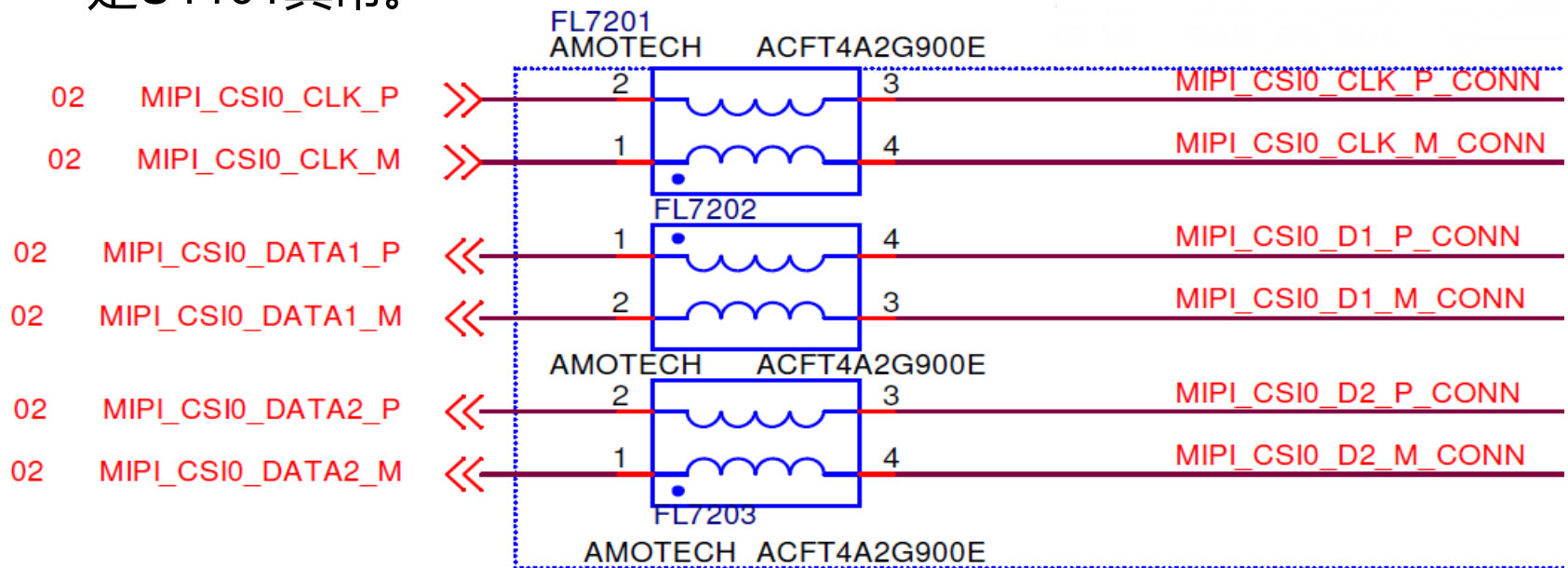


Trouble Shooting

• Main Camera(5M/8M)

– Camera 模糊不清

- 交叉驗證Camera單體是否正常。
- 確認 J7201 吃錫是否正常，或損件。
- 確認AF的電壓，應為2.8V，如果異常，請換U2101。
- 請確認Filter兩端訊號是否一致(或者檢查Filter兩端是否導通)，若兩端訊號不一致(或Filter兩端不導通)，則是Filter異常，如果Filter正常，則是U1101異常。



Trouble Shooting

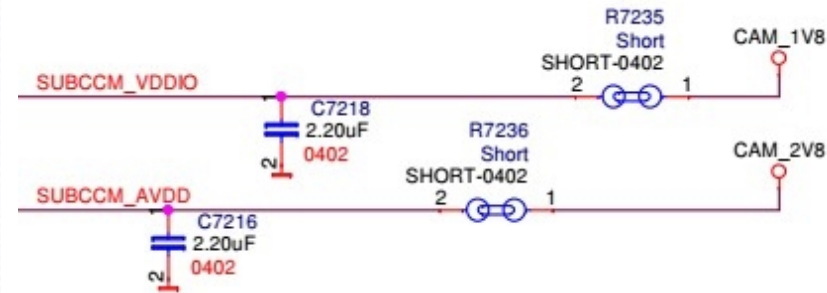
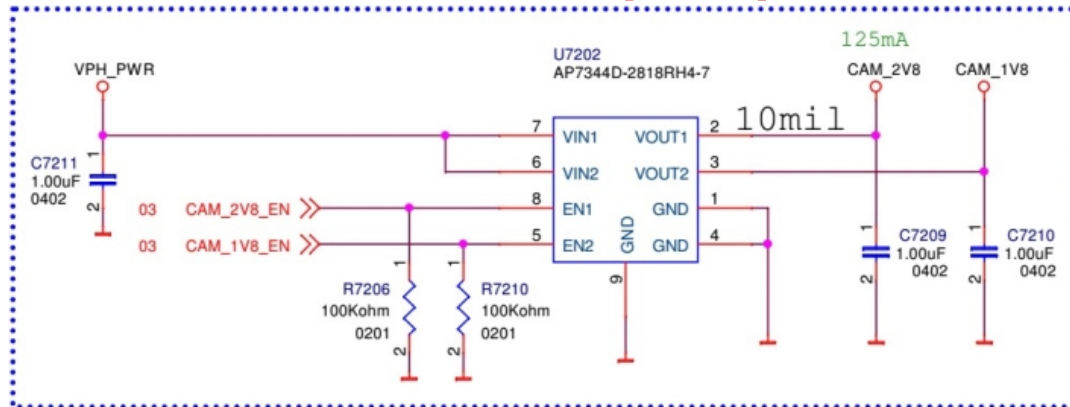
- **SUB Camera(2M)**

- 無法使用Front Camera

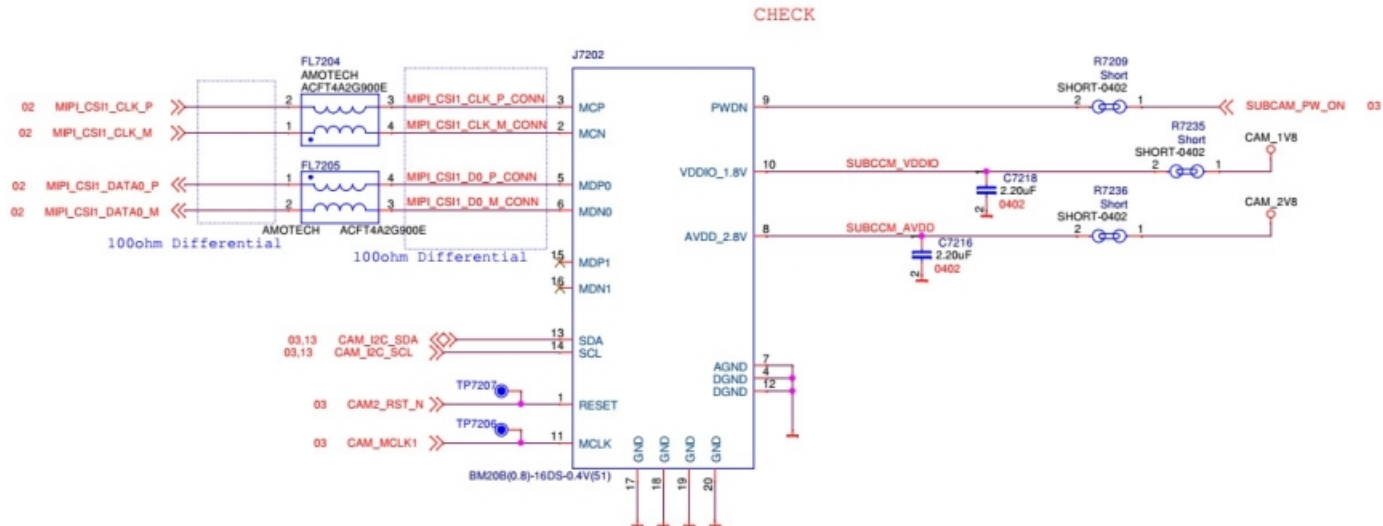
- 確認Front Camera是否有裝好。
 - 交叉驗證Camera單體是否正常。
 - 確認Camera相關零件(如下頁圖示)的極性，是否短路，焊接不良。
 - 確認VDDIO 和AVDD 的電壓，分別為1.8V 和2.8V，如果異常，請換U7202。
 - 確認TP7206 (CAM_MCLK0), TP7207 (CAM1_RST_N), TP7204 (CAM_I2C_SCL), TP7205 (CAM_I2C_SDA)訊號波形是否正常顯示。
 - 否則U1101異常。

Trouble Shooting

- SUB Camera(2M)



Front Camera (Sub)

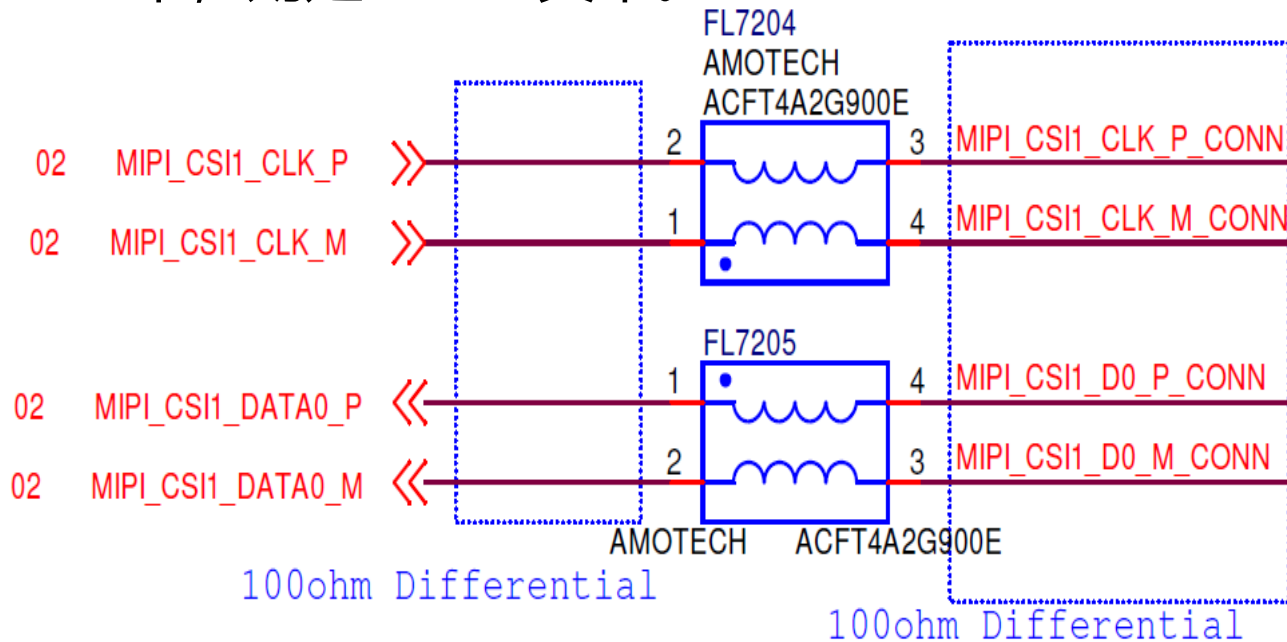


Trouble Shooting

- **SUB Camera(2M)**

- Front Camera 模糊不清

- 交叉驗證Camera單體是否正常。
- 確認 J7202 吃錫是否正常，或損件。
- 請確認Filter兩端訊號是否一致(或者檢查Filter兩端是否導通)，若兩端訊號不一致(或Filter兩端不導通)，則是Filter異常，如果Filter正常，則是U1101異常。



Audio異常

Trouble Shooting

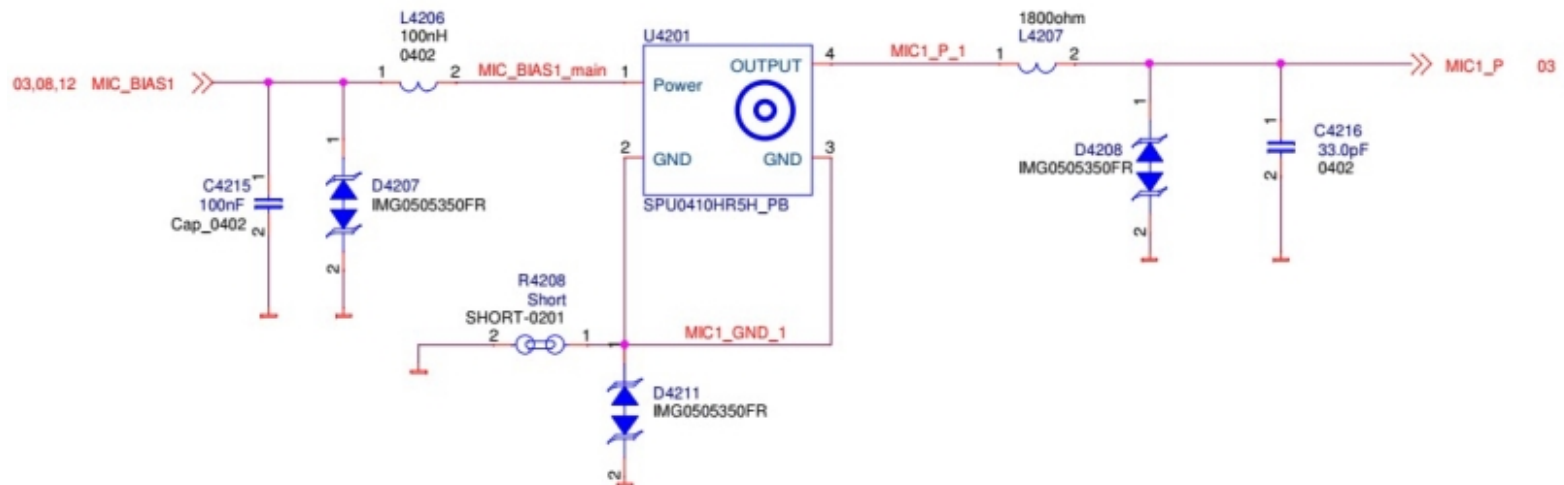
• Audio

– Main MIC no sound (SUB Board)

- 確認SUB FPC 是否裝好，並且connector無任何損壞。
- 確認C4216 PIN1 (MIC_BIAS1) 應為1.8V。
- 確認U4201吃錫是否正常和Main MIC front hole(film)是否破裂。
- 換U4201，確認單體是否正常。
- 確認Main MIC相關零件(如下圖)的極性，是否短路，焊接不良。
- 移除 L4206 並且確認 C4215 PIN1 到地的阻抗，應為28K，如果不是，U1101異常。



Main Mic



Trouble Shooting

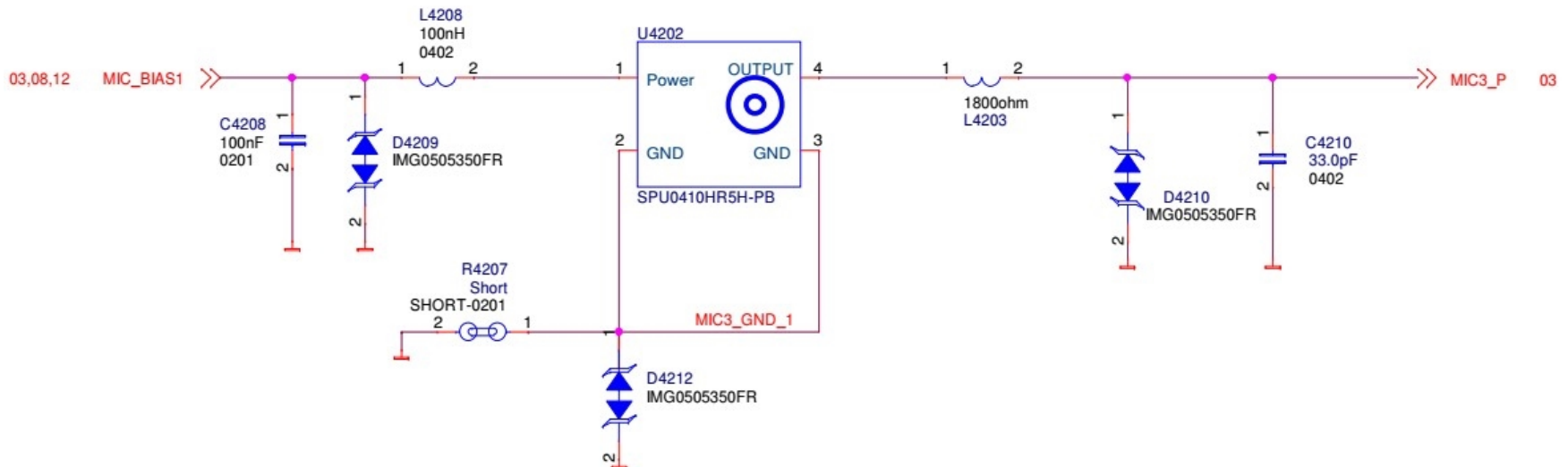
• Audio

– 2nd MIC no sound (Main Board)

- 確認C4208 PIN1 (MIC_BIAS1)應為1.8V。
- 確認U4202吃錫是否正常和2nd MIC front hole(film)是否破裂。
- 換U4202， 確認單體是否正常。
- 確認2nd MIC相關零件(如下圖)的極性， 是否短路， 焊接不良。
- 移除 L4208 並且確認 C4208 PIN1 到地的阻抗， 應為28K， 如果不是， U1101異常。



2nd MIC



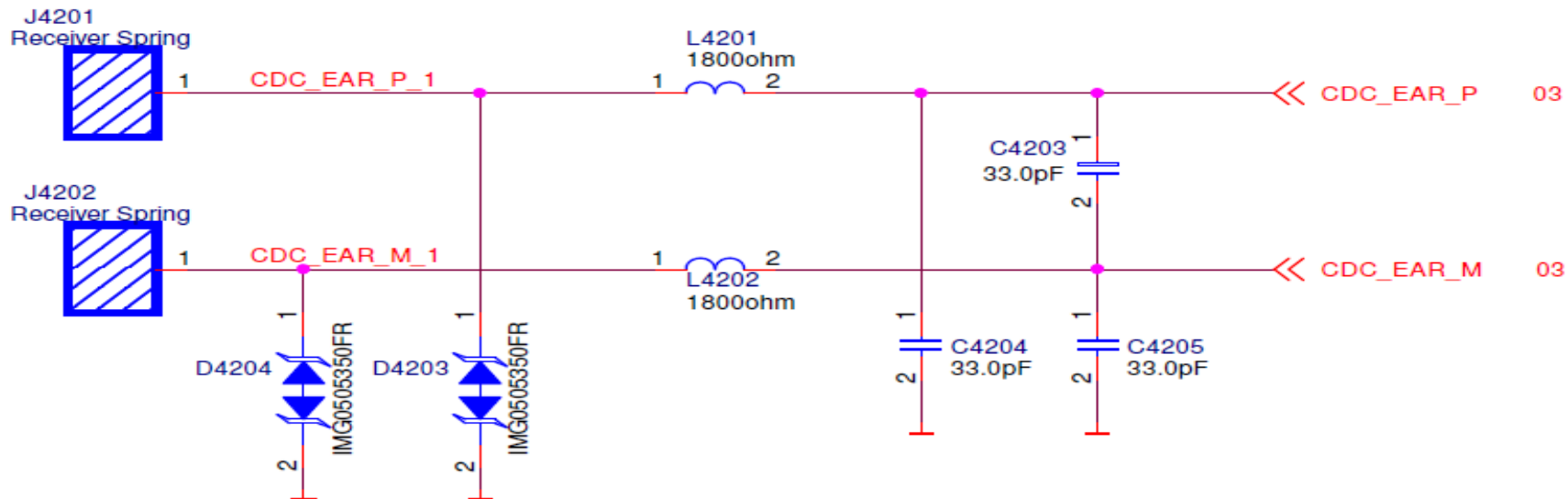
Trouble Shooting

• Audio

– Receiver no sound

- 確認Receiver是否有裝好，有無裝反。
- 確認Receiver相關零件(如下圖)的極性，是否短路，焊接不良。
- 確認Receiver 阻抗，應為27 ohm，如果不是，換一顆Receiver。
- 如果換了Receiver，還是無聲，U1101異常。

RECEIVER



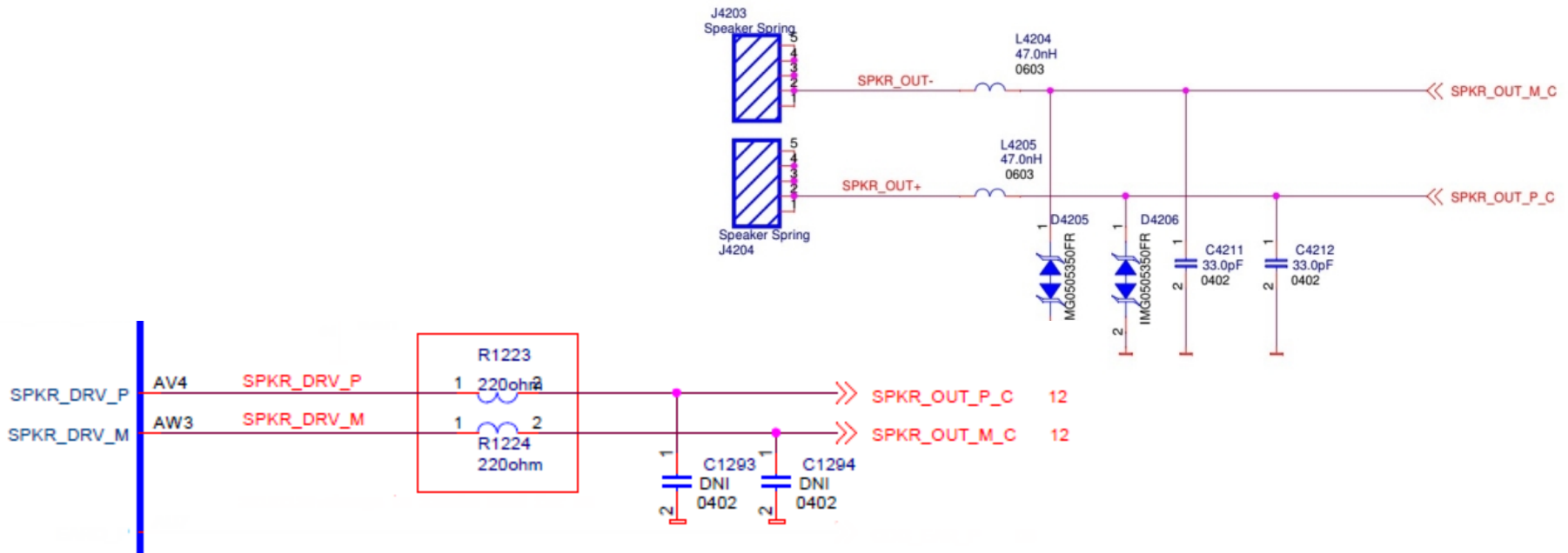
Trouble Shooting

• Audio

– Speaker no sound

- 確認Speaker是否有裝好，有無裝反。
- 確認Speaker相關零件(如下圖)的極性，是否短路，焊接不良。
- 確認Speaker 阻抗，應為8 ohm，如果不是，換一顆Speaker。
- 如果換了Speaker，還是無聲，U1101異常。

Mono Speaker



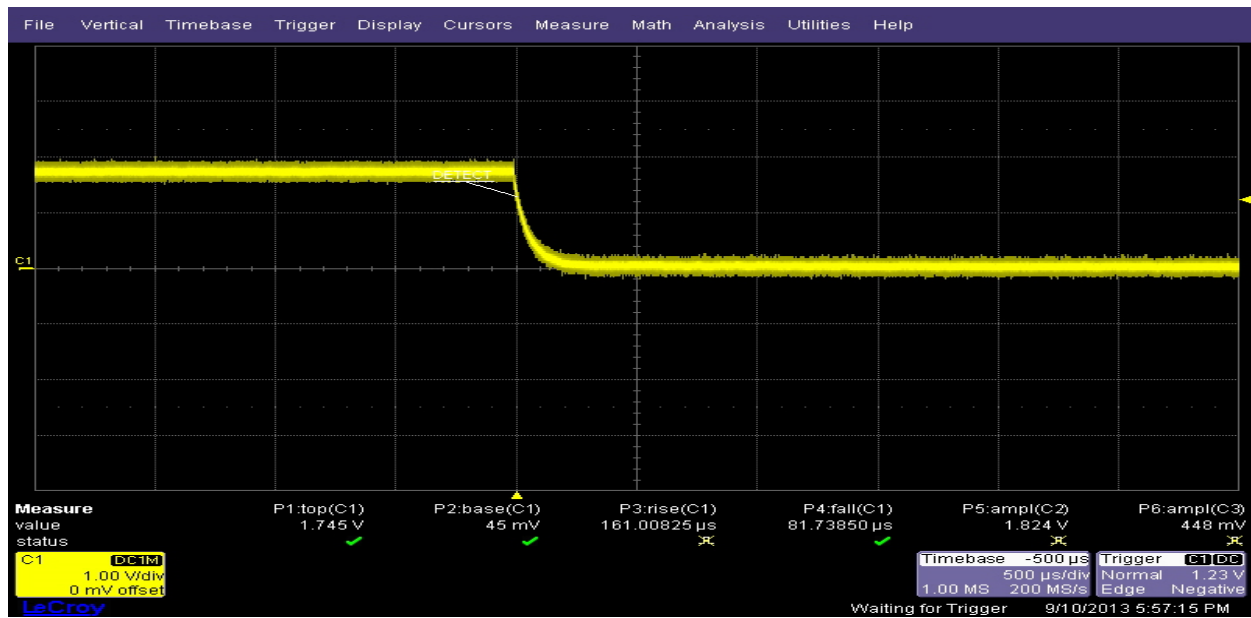
Trouble Shooting

- **Audio**

- Headset

- No detection

- 重覆Plug out & in。
 - 確認 J4301是否空焊、損毀、短路。
 - 確認Detection PIN(R4304 PIN2) 波形如圖。
 - 否則U1101異常。



Trouble Shooting

- **Audio**

- Headset

- No sound

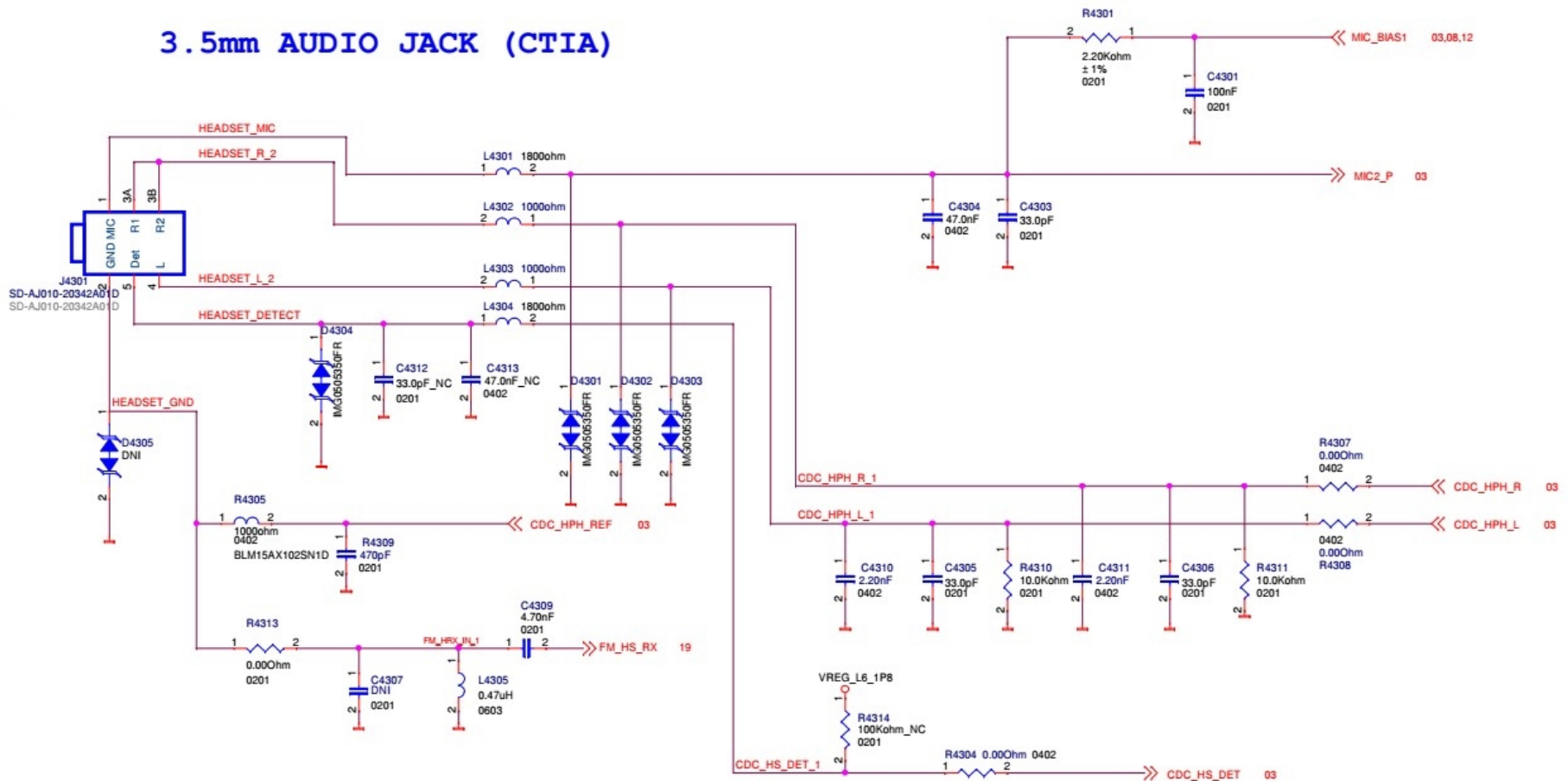
- 換一個耳機。
 - 確認Audio Jack相關零件(如下頁圖示)的極性，是否短路，焊接不良。
 - 確認R4307 & R4308 PIN 1or2 到地阻抗，約為10k。
 - 否則 U1101 異常。

- MIC & Function key 沒有動作。

- 換一個耳機。
 - 確認R4301, C4301, C4303, C4304, L4301 元件，有無短路，焊接不良。

Trouble Shooting

- Audio (continued)
 - Headset

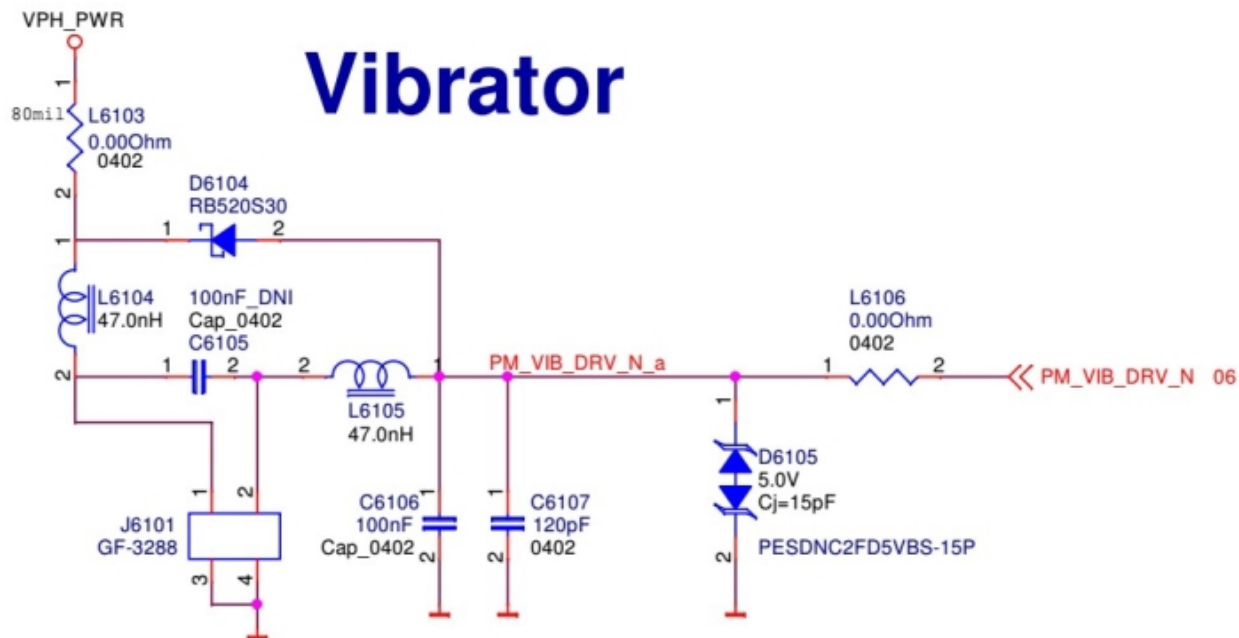


Trouble Shooting

• Audio

– Vibrator 不會振

- 確認SUB FPC 是否裝好，並且connector無任何損壞。
- 確認Vibrator相關零件(如下圖)的極性，是否短路，焊接不良。
- 對J6101 PIN1 & PIN2加壓3V，如果Vibrator依舊不振，Vibrator異常。
- 如果J6101 PIN1 & PIN2加壓3V，Vibrator會振，則U2101異常。



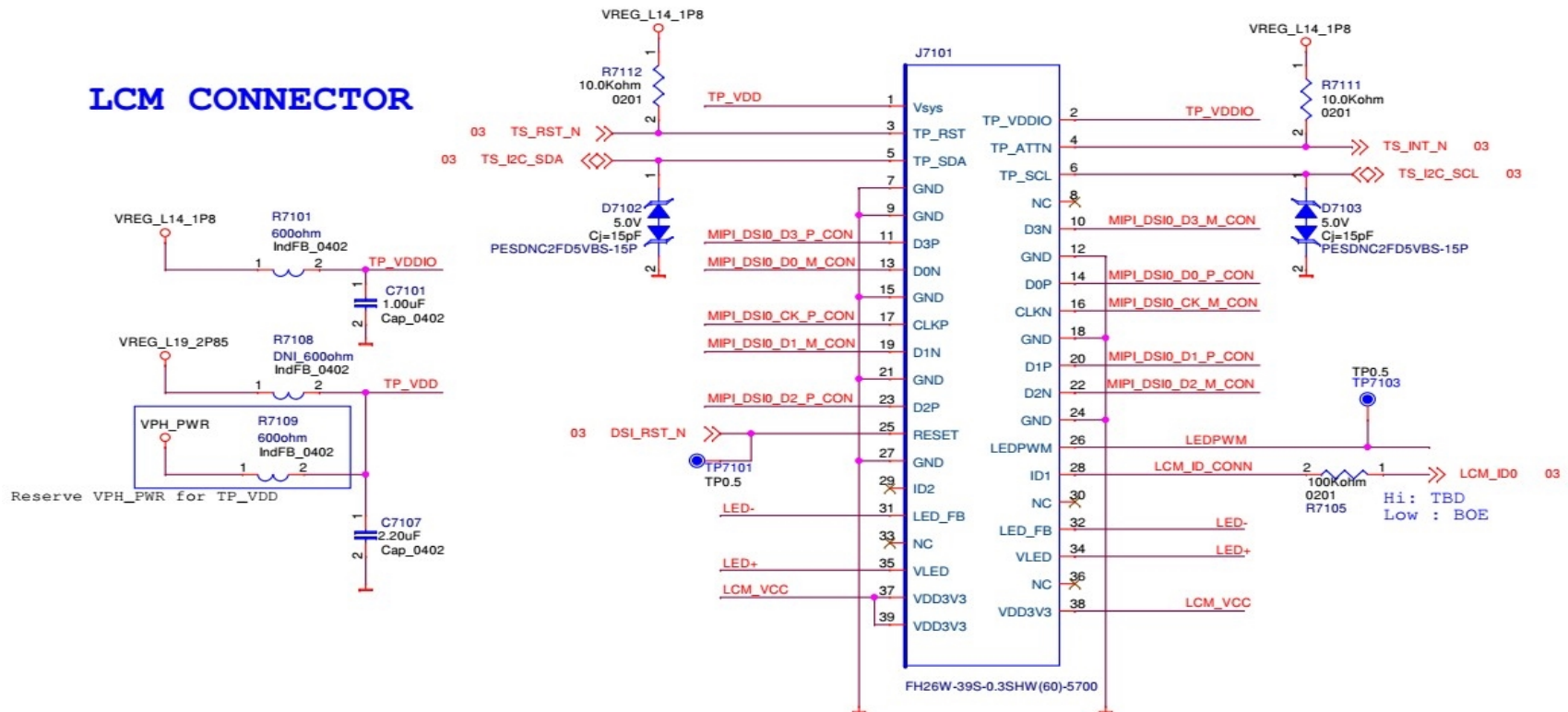
Touch異常

Trouble Shooting

- Touch panel

- Touch 無反應

- 確認J7101是否有裝好。
 - 交叉驗證Touch panel(LCM panel)單體是否正常。
 - 確認Touch相關零件(如下圖)的極性，是否短路，焊接不良。

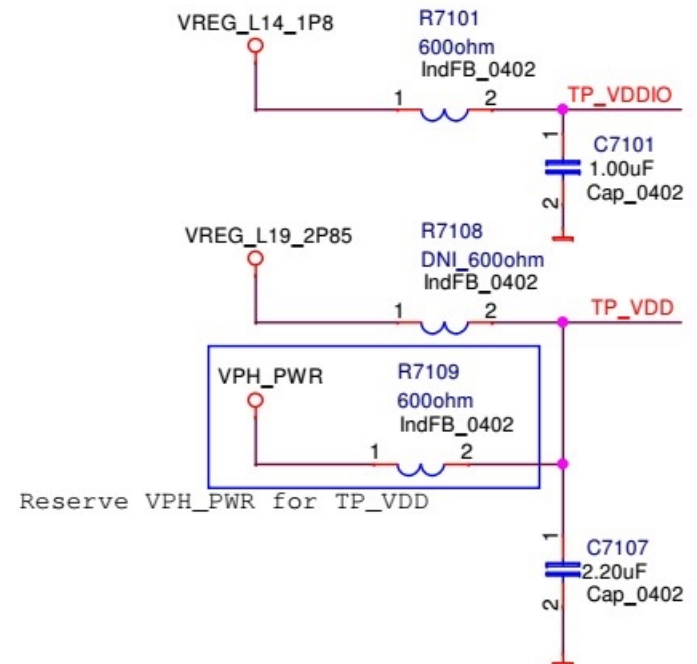
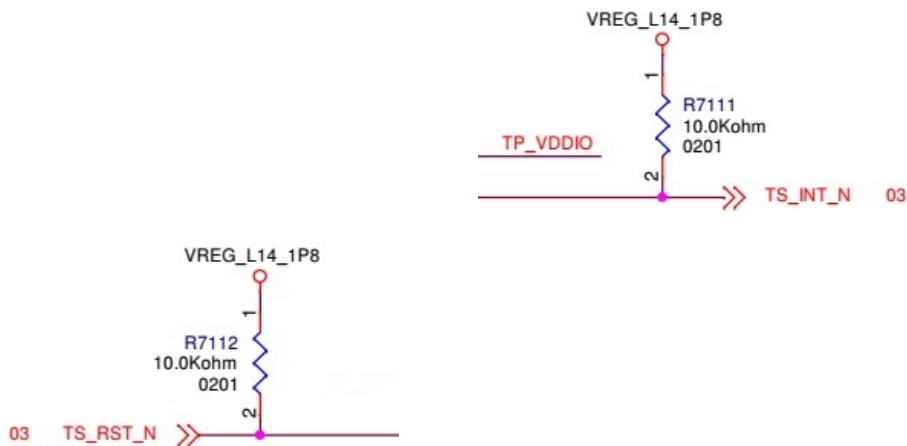


Trouble Shooting

• Touch panel

– Touch 無反應

- 確認C7107和C7101的PIN1分別為2.85V和1.8V，否則U2101異常。
- 確認TS_RST_N (R7112 PIN2)、 TS_INT_N (R7111 PIN 2) 訊號顯示正常。
- 否則U1101異常。



Sensor異常

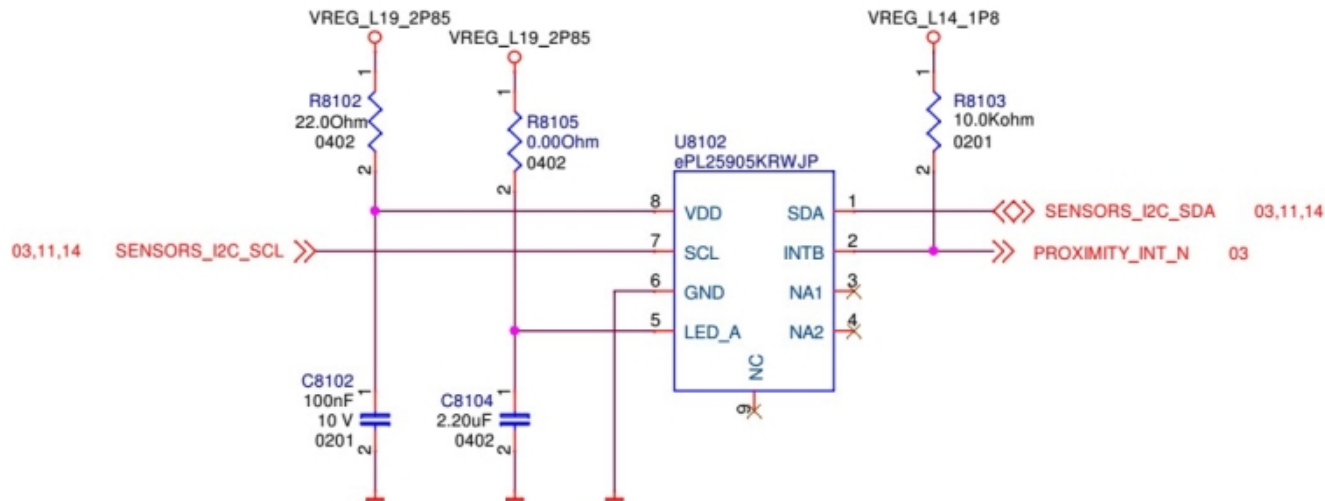
Trouble Shooting

• Proximity + Light sensor

– 無法動作、動作異常

- 確認Rubber有無裝好，Rubber內有無異物。
- 確認P-sensor相關零件(如下圖)的極性，是否短路，焊接不良。
- 確認 R8105 PIN1 & R8102 PIN1 為 2.85V。
- 換U8102。
- 換U1101。

Proximity Sensor



Trouble Shooting

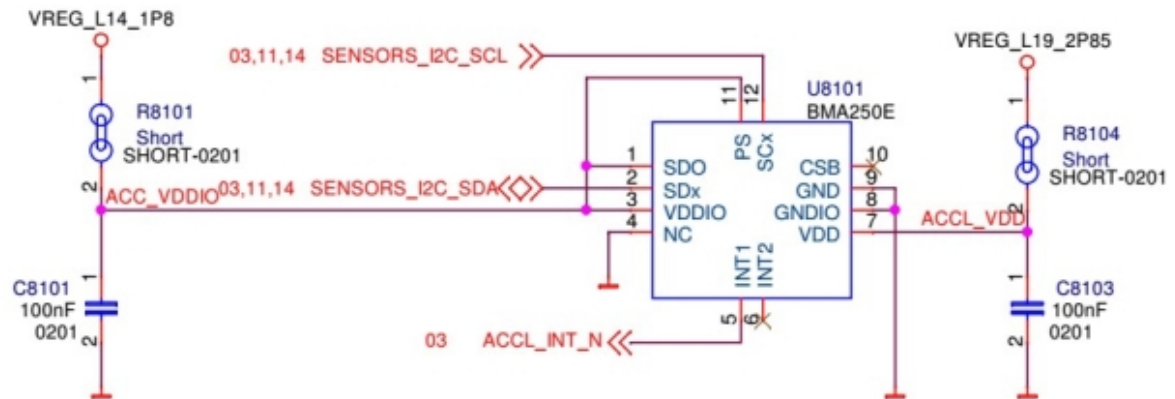
- **G Sensor / eCompass**

- 無法動作、動作異常

- **G Sensor**

- 確認G-sensor相關零件(如下圖)的極性，是否短路，焊接不良。
- 確認 C8103 & C8101 應為 2.85V & 1.8V，如果不是，U2101異常。
- 換U8101。
- U1101異常。

ACCELEROMETER



BMA250E address 0x19(address_hi)

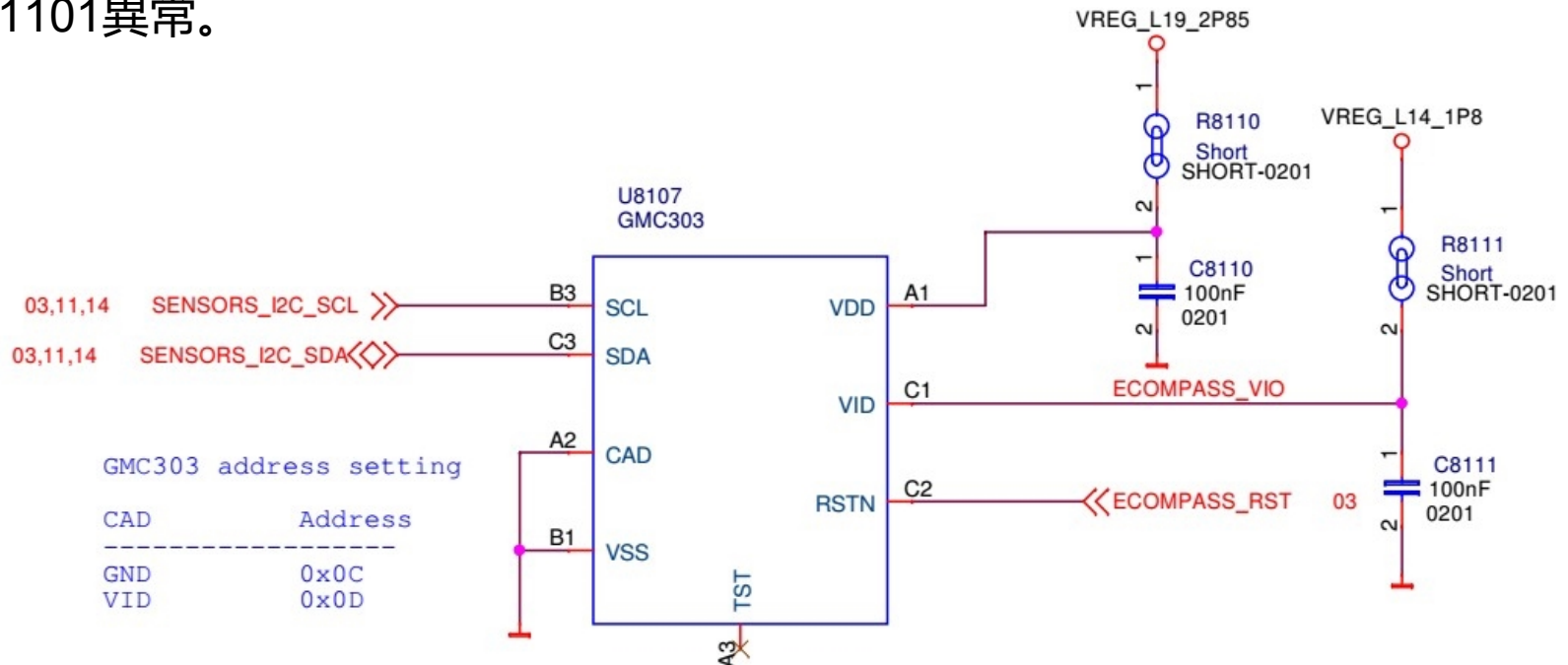
Trouble Shooting

- **G Sensor / eCompass**

- 無法動作、動作異常

- **eCompass**

- 確認eCompass相關零件(如下圖)的極性，是否短路，焊接不良。
- 確認 C8110 & C8111 應為 2.85V & 1.8V，如果不是，U2101異常。
- 換U8103。
- U1101異常。



Sim 卡異常

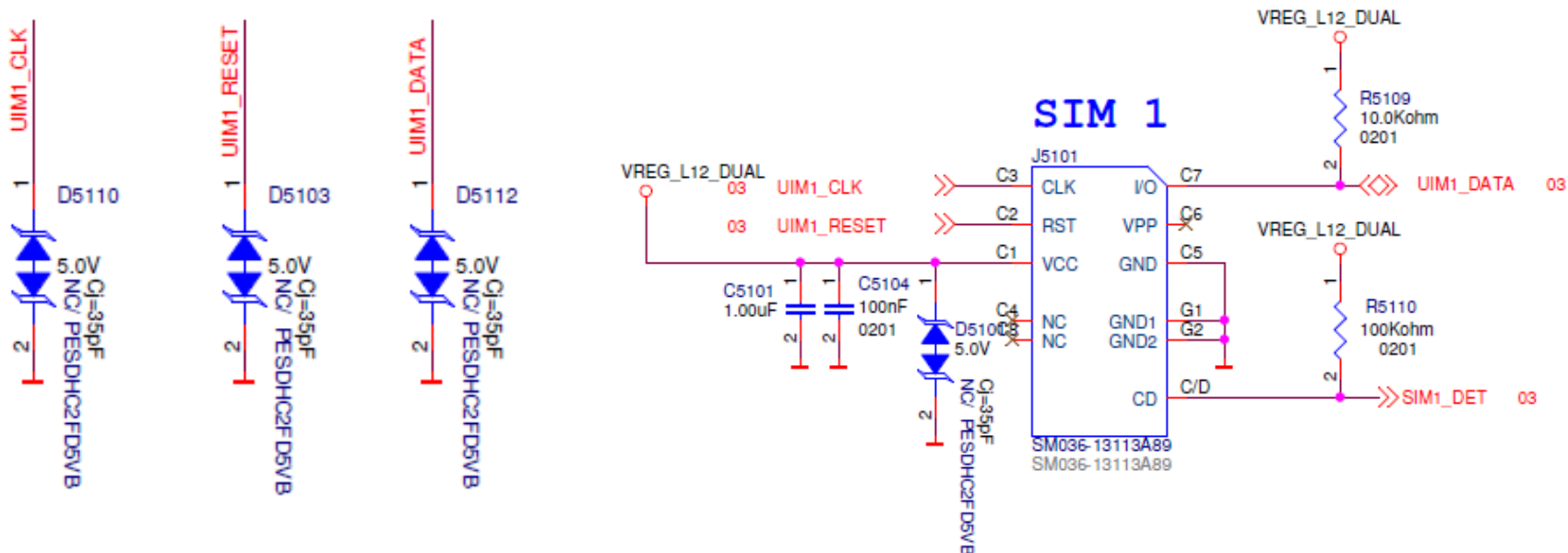
Trouble Shooting

- **SIM 1**

- Can't detection

- 確認SIM1相關零件(如下圖)的極性，是否短路，焊接不良。
- 確認SIM1 卡槽彈片，有無損壞，如果有，換J5101。
- SIM1：當手機開機時，確認 C5101 PIN1 為 1.8/3V。
- 換U2101。

SIM Connector

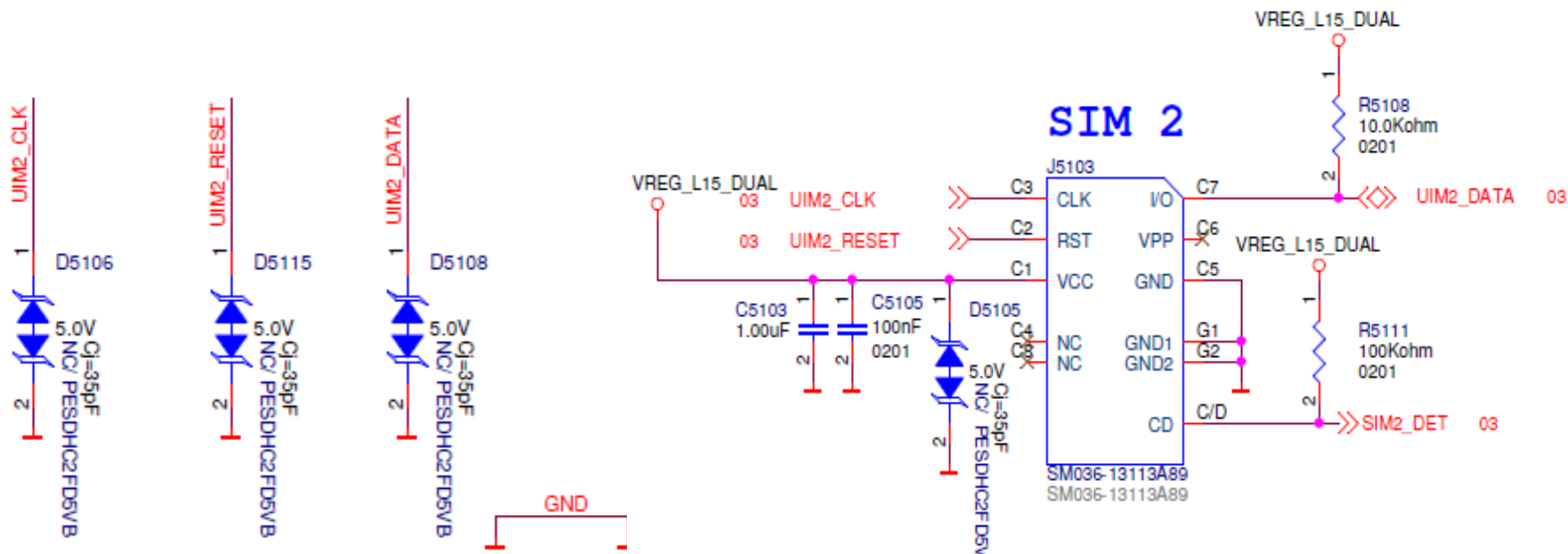


Trouble Shooting

- **SIM 2**

- Can't detection

- 確認SIM2相關零件(如下圖)的極性，是否短路，焊接不良。
- 確認SIM2卡槽彈片，有無損壞，如果有，換J5103。
- SIM2：當手機開機時，確認 C5103 PIN1 為 1.8/3V。
- 換U2101。



Trouble Shooting

- **SIM 1 / SIM 2**

- Can't read / write

- 確認 SIM CLK, RST, DAT 訊號波形是否正常顯示。
 - 換 U2101。
 - 換U1101。

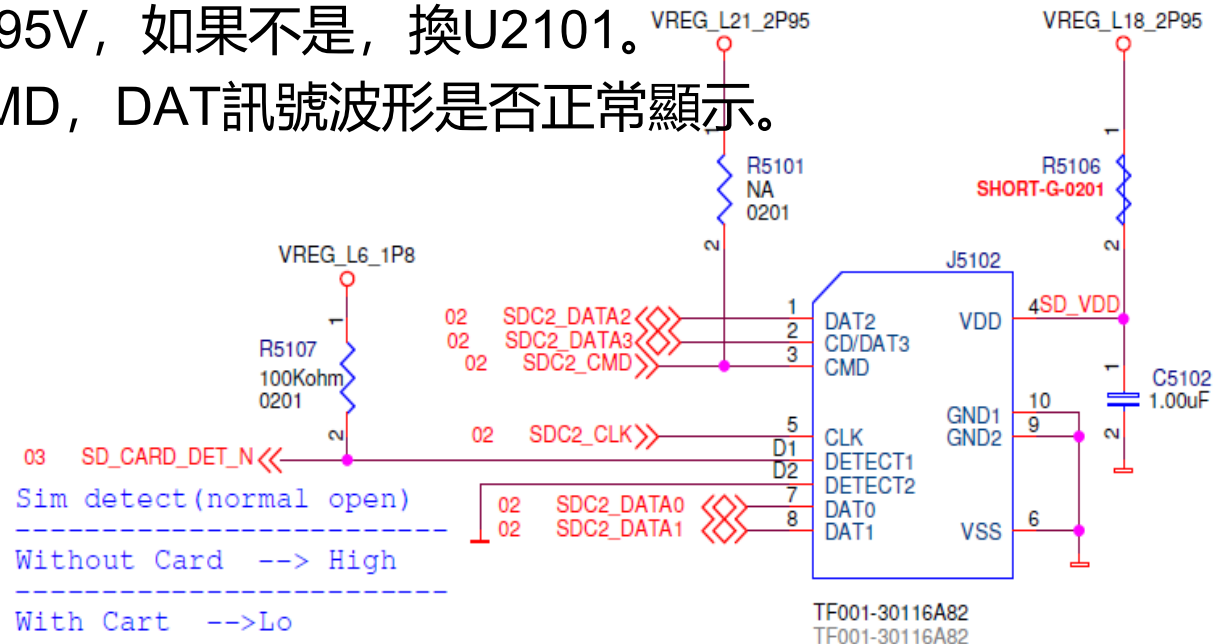
SD 卡異常

- **Micro SD card**

- 確認SD相關零件(如下圖)的極性，是否短路，焊接不良。
- 當插入SD卡時，確認 R5107 PIN2 應 $<0.4V$ 。
- 換U1101。

- Can't read/write

- 確認 C5102 為 2.95V，如果不是，換U2101。
- 確認SD CLK，CMD，DAT訊號波形是否正常顯示。
- 換 U1101。



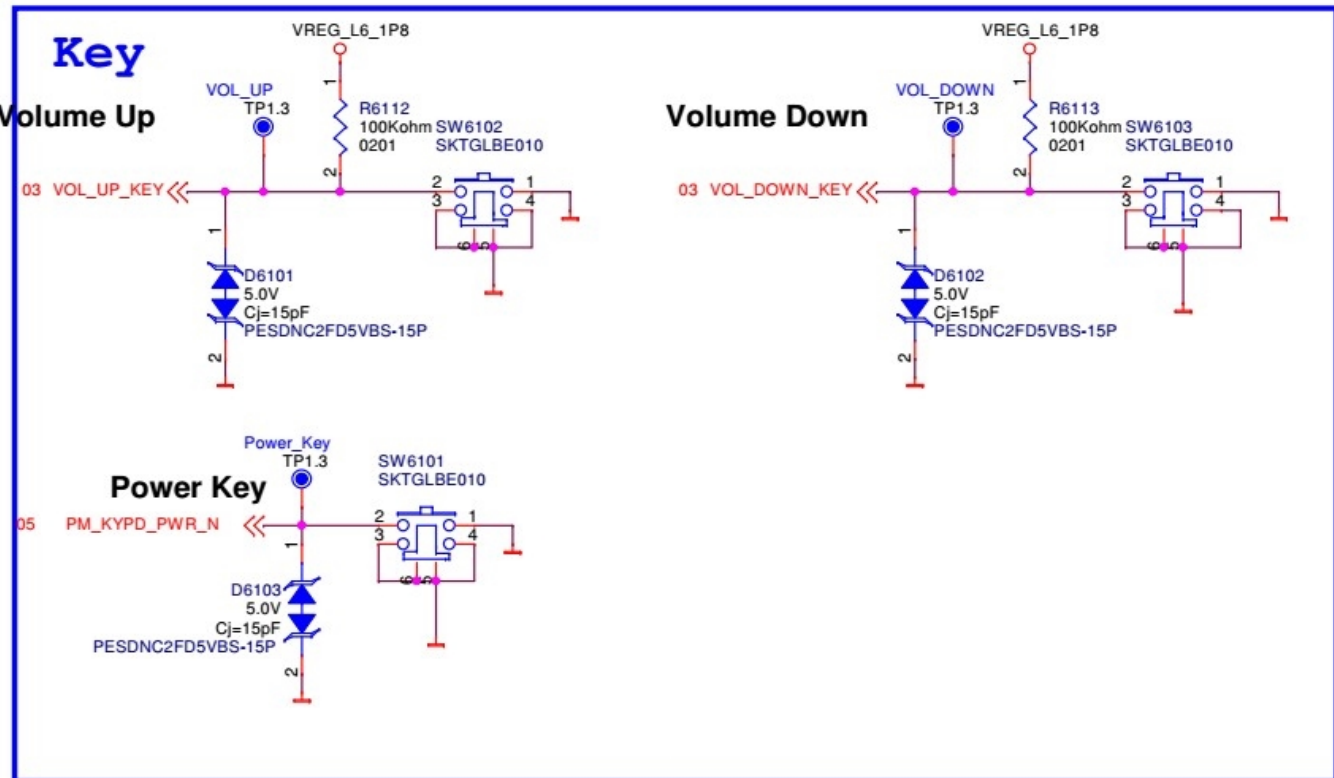
Volume Key異常

Trouble Shooting

- **Volume Key**

- Volume key 無反應

- 確認J101 Connector是否有裝好。
 - 確認Volume key相關零件(如下圖)的極性，是否焊接不良。
 - 當按壓key時，確認VOL_UP&VOL_DOWN拉Low。
 - 換U1101。



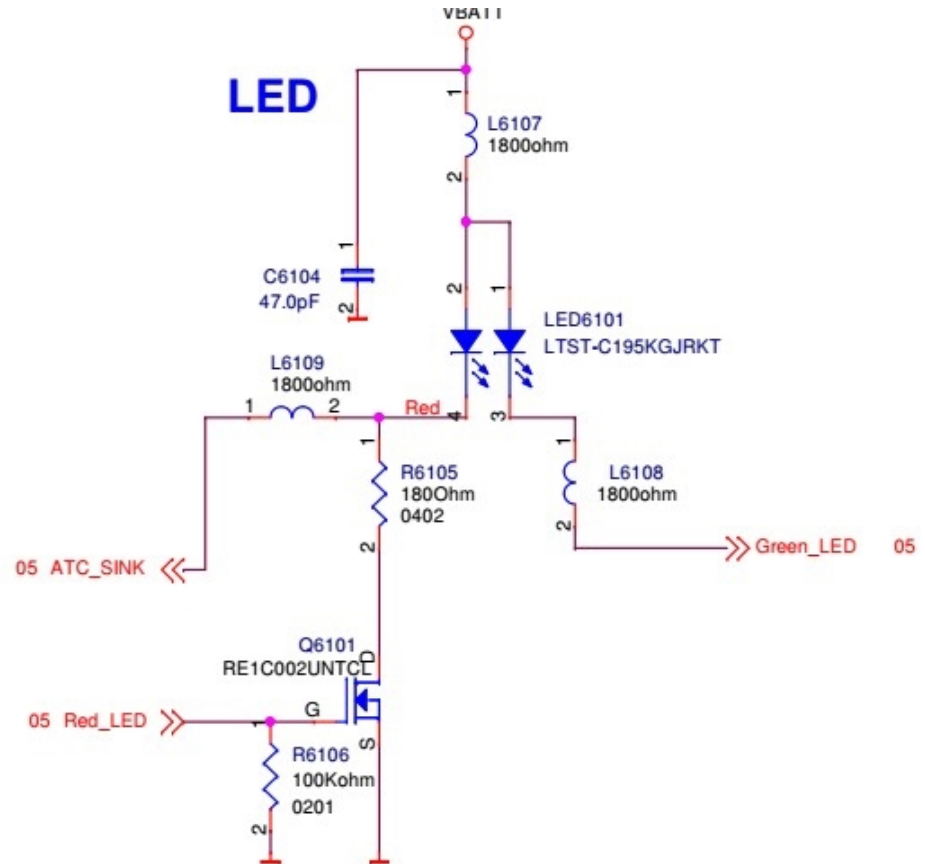
LED異常

Trouble Shooting

• 2 Color LED

– CHG LED

- 確認LED相關零件(如下圖)的極性，是否短路，焊接不良。
- 使用 Multi-meter 測試 LED6101，確認元件是正常的。
- 如果不是，換一顆LED。
- 否則換U1101 or U2101。



Trouble Shooting

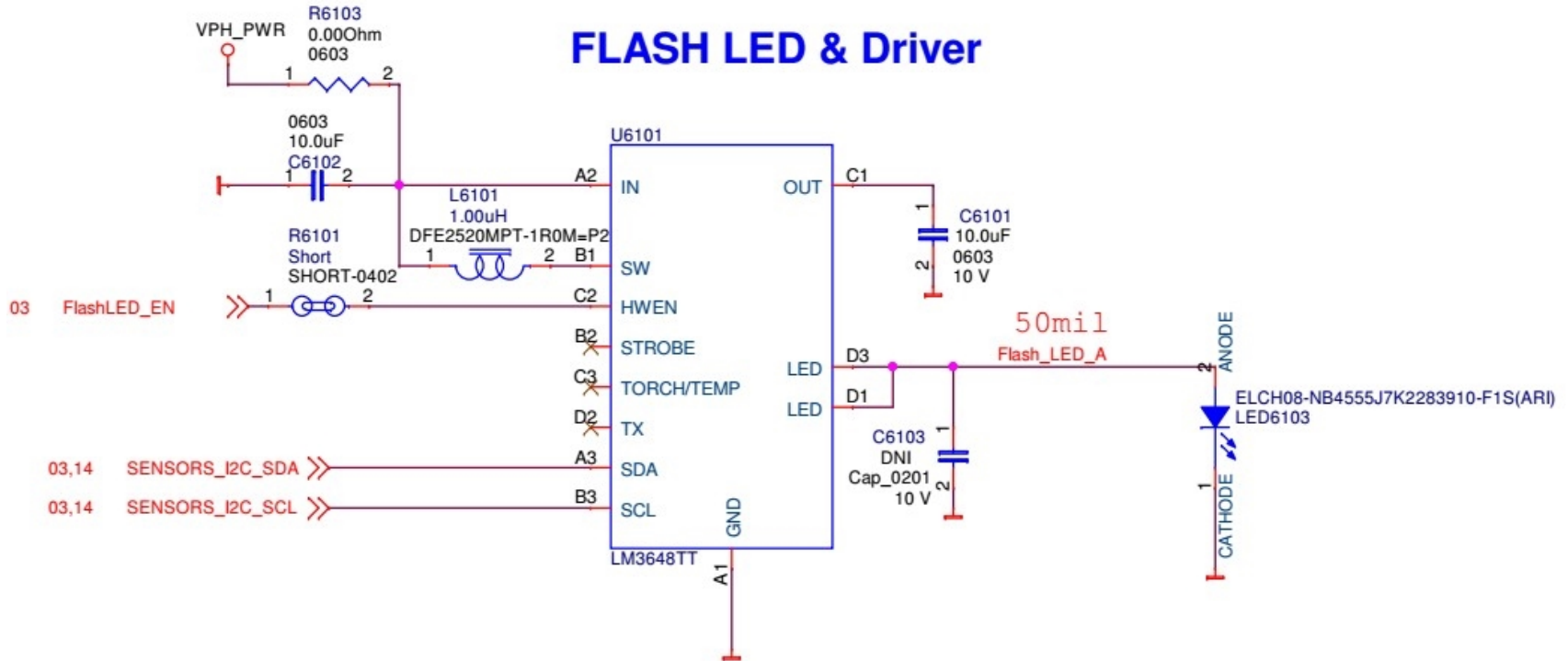
- **Flash LED**

- **No Function**

- 確認Flash LED相關零件(如下頁圖示)的極性，是否短路，焊接不良。
 - 使用 Multi-meter 測試 LED6103，確認元件是正常的。
 - 如果不是，換一顆LED。
 - 確認I2C_SCL,SDA訊號波形是否正常顯示。
 - 確認Driver IC輸出電壓是否異常，換U6101。
 - 換U2101。

Trouble Shooting

- Flash LED



The End